

Segundo Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. El costo de envío de un paquete, en una empresa de transporte, depende del peso del paquete. Un paquete de 5 kilogramos cuesta 3000 colones y uno de 10 kilogramos cuesta 5000 colones. Suponga que la relación entre el costo del envío (en colones) y el peso (en kilogramos) es modelada mediante una función lineal donde x representa el peso del paquete y $C(x)$ representa el costo de envío.

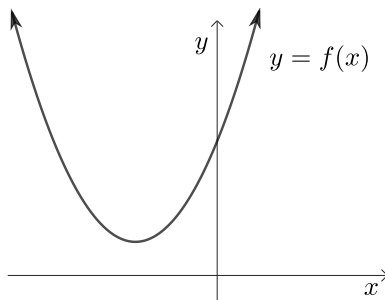
- a) [3 puntos] Determine una ecuación que modele el costo de envío C en términos del peso x .
- b) [1 punto] ¿Qué representa la pendiente de la recta del inciso a)?

2. Considere las rectas L_1 y L_2 , definidas por las siguientes ecuaciones:

- $L_1: y = \frac{4}{3}x + 1$
- $L_2: -8x + 6y = 12$

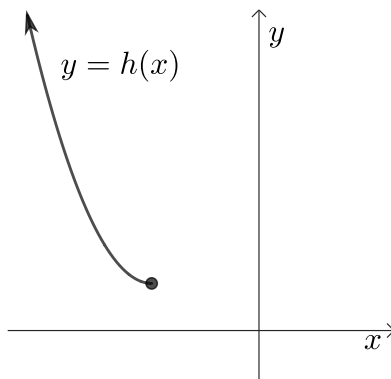
- a) [3 puntos] Grafique, en un mismo sistema de coordenadas, las rectas L_1 y L_2 .
- b) [2 puntos] Determine si L_1 y L_2 son rectas paralelas o perpendiculares. Justifique su respuesta.

3. Considere la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x^2 + 12x + 16$, cuya gráfica se muestra a continuación.



- a) [3 puntos] Determine los valores de las constantes reales a , h y k de modo que pueda expresar el criterio de f en la forma $f(x) = a(x - h)^2 + k$.
- b) [1 punto] Escriba la ecuación del eje de simetría de la gráfica de f .

4. Considere la función $h:]-\infty, -3] \rightarrow [2, +\infty[$, $h(x) = (x+3)^2 + 2$, cuya gráfica se muestra a continuación.

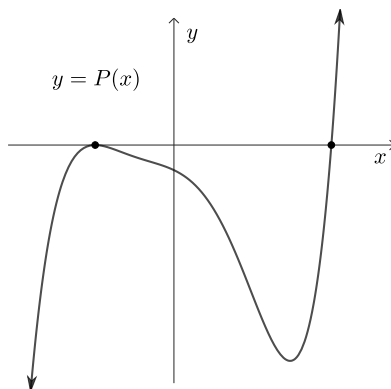


- a) [1 punto] ¿Es h una función uno a uno?, justifique su respuesta.
- b) [3 puntos] Sabiendo que h tiene inversa, determine el criterio de h^{-1} .
5. [3 puntos] Un jugador de béisbol lanza una pelota al aire. La altura $s(t)$ de la pelota en metros sobre el suelo después de t segundos de haber sido lanzada se obtiene mediante la función

$$s(t) = 20t + 2 - 4.9t^2$$

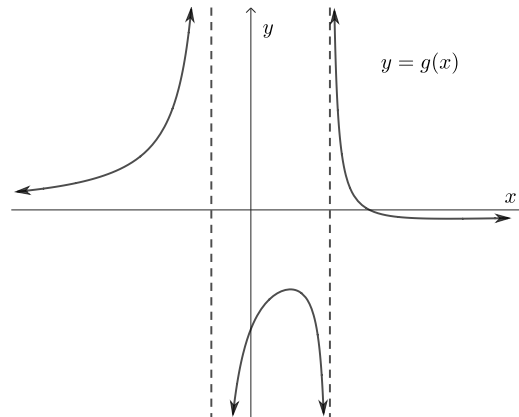
Determine las coordenadas del vértice $V(h, k)$ de la función y mencione qué representan los valores h y k , respectivamente, en el contexto del problema.

6. Considere la función $P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $P(x) = 2x^5 - 20x^3 - 32x^2 - 48x - 64$, cuya gráfica se muestra a continuación.



- a) [1 punto] Determine el comportamiento final de la función P cuando $x \rightarrow -\infty$.
- b) [1 punto] Si se sabe que $x+2$ es un factor la función P , determine si es de multiplicidad par o impar, justifique su respuesta.
- c) [4 puntos] Si se sabe que $c = 4$ es un cero de la función P , utilice división sintética para determinar $Q(x)$ tal que $P(x) = (x-4)(x+2)Q(x)$.
- d) [2 puntos] Determine los puntos de intersección de la gráfica de P con los ejes coordenados.

-
7. Considere la función $g: D_g \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \frac{3-x}{(x+1)(x-2)}$, cuya gráfica se muestra a continuación.



- a) [1 punto] Determine las ecuaciones de las asíntotas verticales de la gráfica de g , justifique su respuesta.
- b) [2 puntos] Determine todos los valores de x , del dominio de g , en los que g es negativa.
- c) [3 puntos] Reescriba $g(x)$ empleando descomposición en fracciones parciales.

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 1 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: modelado con funciones.

Objetivo: desarrollar estructuras de razonamiento lógico matemático, algebraico y geométrico para aplicarlos en la resolución de problemas que involucren el concepto de función.